數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 化簡 $\dfrac{(125t)^2}{(5t^{-3})^4}$，其中 $t\neq 0$。

   A. 5^2t^6 。

   B. 5^2t^{14} 。

   C. 5^2t^{-10} 。

   D. $5^{10}t^{14}$ 。

2. 因式分解 $49-(2u+5v)^2$。

   A. $(7+2u-5v)(7-2u+5v)$ 。

   B. $(7+2u-5v)(7-2u-5v)$ 。

   C. $(7+2u+5v)(7-2u-5v)$ 。

   D. $(7+2u+5v)(7-2u+5v)$ 。

3. 若 $(t-12)(t+c)+d\equiv t^2-3c(t+5)$，其中 c、d 為常數，求 d。

A. 9 。

B. 45 。

C. -9 。

D. -45 。

4. 已知 $(4u-3)(v+7)=2v(3u+5)$，其中 $28-2v\neq 0$。以 u 為公式主項。

A. $\dfrac{13v-21}{28-2v}$ 。

B. $\dfrac{28-2v}{13v+21}$ 。

C. $\dfrac{13v+21}{28+2v}$ 。

D. $\dfrac{13v+21}{28-2v}$ 。

5. 設 b 為常數。解方程 $z^2-10z=4b^2+12b-16$。

A. $z=2b+8$ 或 $z=2-2b$ 。

B. $z=2b+2$ 或 $z=8-2b$ 。

C. $z=2b+8$ 或 $z=-2b-8$ 。

D. $z=2b-8$ 或 $z=2b-2$ 。

6. 已知 $q=7.42$（準確至二位小數）。求 q 的值的範圍。

A. $7.415\leq q<7.425$ 。

B. $7.415<q\leq 7.425$ 。

C. $7.41\leq q<7.43$ 。

D. $7.415\leq q\leq 7.425$ 。

7. 解不等式 $3w+2<4w-3\leq 7w-9$。

A. $w>2$ 。

B. $w>5$ 。

C. $w\geq 2$ 。

D. $w\geq 5$ 。

8. 設 $H(u)=2u^2+5u+b$。若 $H(3)+H(-3)=50$，求 b。

A. 14 。

B. 25 。

C. 7 。

D. -7 。

9. 設 $Q(z)=hz^3-3hz+25$。已知 $z+2$ 為 $Q(z)$ 的因式，求 $Q(2)$。

A. 25 。

B. -50 。

C. 50 。

D. 0 。

10. 攝影學會把 $25000 的器材儲備金存入戶口，年利率 6%，每季複利一次。期間沒有存入或提取款項，求三年後的戶口結餘，準確至最接近的元。

A. 29500 。

B. 29775 。

C. 30126 。

D. 29890 。

11. 設 u、v、w 均不為零，且 $(u+2v):(v+2w):(w+2u)=7:11:8$。求 $u:v$。

A. 17:23 。

B. 23:17 。

C. 7:11 。

D. 11:7 。

12. h 隨 j 的平方正變，且隨 k 的立方反變。當 $j=2$、$k=4$ 時，$h=9$。當 $j=6$、$k=8$ 時，求 h。

A. $\frac{81}{8}$ 。

B. $\frac{81}{4}$ 。

C. $\frac{27}{2}$ 。

D. $\frac{9}{8}$ 。

13. 數列滿足 $b_2=5$、$b_5=89$，以及 $b_{n+2}=3b_{n+1}-b_n$。求 b_6。

A. 301 。

B. 233 。

C. 178 。

D. 237 。

14. 圖中直線 K 的方程為 $ax+by=10$。x 軸及 y 軸上標示的刻度值分別為 -2 及 2。下列哪些敘述正確？

I. $a<-5$

II. $b>5$

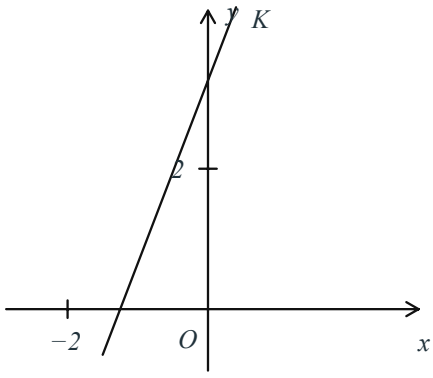
III. $a+b<0$

A. 只有 II、III 。

B. I、II及III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I 。



圖（不按比例）

15. 扇形 FHK 的圓心為 F，半徑為 7 cm，周界為 32 cm。下列哪些敘述正確？

I. 扇形面積為 63 cm^2

II. $\triangle FHK$ 的周界小於 28 cm

III. 扇形的圓心角大於 150°

A. 只有 II、III 。

B. I、II及III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 I、III 。

16. 一實心直立圓柱的高為 24 cm，總表面面積為 290π cm^2。一實心球體的半徑等於該圓柱的底半徑。求球體體積。

A. 100π cm^3 。

B. 250π cm^3 。

C. 500π cm^3 。

D. $\frac{500\pi}{3}$ cm^3 。

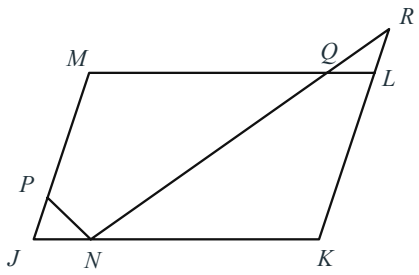
17. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形。N、P、Q 分別在 JK、JM、ML 上，且 $KN=4JN$、$MP=3JP$、$MQ=5QL$。KL 與 NQ 的延長線相交於 R。若 $\triangle LQR$ 面積為 50 cm^2，求四邊形 $MPNQ$ 面積。

A. 1121 cm^2 。

B. 1080 cm^2 。

C. 1140 cm^2 。

D. 1200 cm^2 。



圖（不按比例）

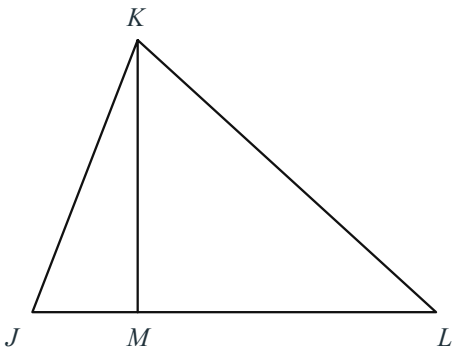
18. 圖中 M 在線段 JL 上，且 $JL:KL=KL:LM$。已知 $JK=175$ cm、$JM=49$ cm、$KM=168$ cm，求 KL。

A. 600 cm 。

B. 576 cm 。

C. 625 cm 。

D. 672 cm 。



圖（不按比例）

19. 圖中 $JKLM$ 為正方形，$LMNP$ 為菱形，P 在 JL 的延長線上。延長 MP 至 Q，使 $JP \parallel KQ$。下列哪些敘述必然正確？

I. $KP=PQ$

II. $\triangle KQP \sim \triangle MPN$

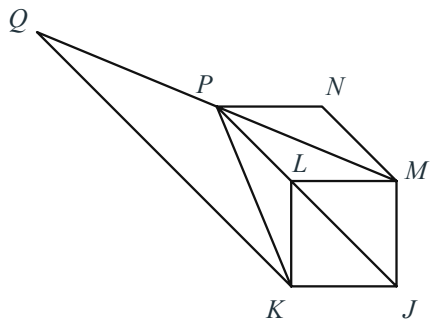
III. $\angle JKQ - \angle KPM = 45°$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、III 。



圖（不按比例）

20. $JKLM$ 為一梯形，$JK \parallel ML$。若 $JM=12\sqrt{2}$ cm、$LM=29$ cm、$\angle JML=135°$ 及 $\angle KLM=120°$，求 JK。

A. $29+8\sqrt{3}$ cm 。

B. 53 cm 。

C. $41+4\sqrt{3}$ cm 。

D. $41-4\sqrt{3}$ cm 。

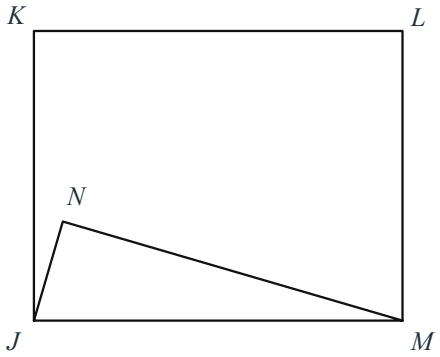
21. 圖中 $JKLM$ 為長方形，N 在其內，$JN=7$ cm，$\angle JNM=90°$。若 $\triangle JMN$ 面積為 84 cm^2，求 N 到 LM 的垂直距離。

A. $\frac{168}{25}$ cm 。

B. 24 cm 。

C. $\frac{576}{25}$ cm 。

D. $\frac{49}{25}$ cm 。



圖（不按比例）

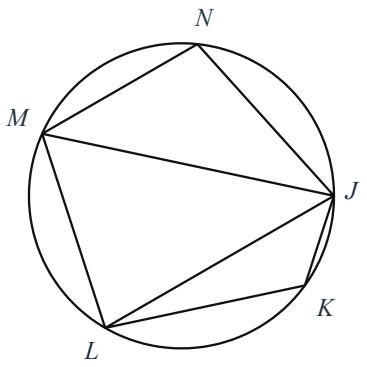
22. 圖中 $JKLMN$ 為一圓，$JL // NM$，且 JL 平分 $\angle KJM$。若 $\angle JLK=18°$ 及 $\angle MJN=36°$，求 $\angle JML$。

A. 54° 。

B. 66° 。

C. 72° 。

D. 60° 。



圖（不按比例）

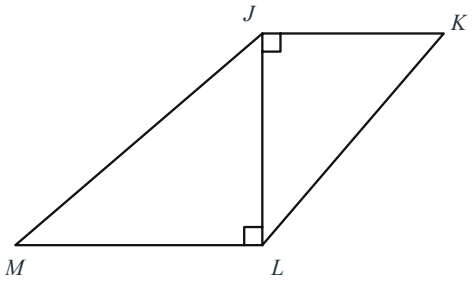
23. 圖中四邊形 $JKLM$ 滿足 $\angle JKL+\angle JML=90°$，且 $\angle KJL=\angle JLM=90°$。下列哪個比值必等於 $\frac{1}{\tan\angle JLK}$？

A. $\frac{JM}{KL}$ 。

B. $\frac{JM}{JK}$ 。

C. $\frac{LM}{JK}$ 。

D. $\frac{LM}{KL}$ 。



圖（不按比例）

24. 已取消 A、D 的極坐標分別為 $(3,15°)$、$(5,75°)$。F 的極坐標為 (h,t)，其中 $15°<t<75°$。若 $\triangle ADF$ 為等邊三角形，求 h。

A. 7 。

B. $\sqrt{19}$ 。

C. $\sqrt{31}$ 。

D. $\sqrt{43}$ 。

25. O 為原點。F 的坐標為 $(2h,3h)$，其中 $h>0$。動點 K 滿足 $KF=OF$。K 的軌跡是甚麼？

A. 一個點 。

B. 以 F 為圓心的圓 。

C. 以 O 為圓心的圓 。

D. 線段 OF 的垂直平分線 。

26. 直線 K_1、K_2 互相垂直，方程分別為 $2x+y-18=0$ 及 $ux+vy-18=0$。它們分別與 x 軸相交於 J、M，並相交於 x 軸上方的 N。若 $\triangle JMN$ 面積為 $\frac{36}{5}$，求 v。

A. 6 。

B. 12 。

C. -12 。

D. -6 。

27. 圓心為 $(-4,9)$ 的圓與 y 軸相交於 J、K。若 $JK=16$，求圓的方程。

A. $x^2+y^2+8x-18y-17=0$ 。

B. $x^2+y^2-8x+18y-17=0$ 。

C. $x^2+y^2+8x-18y+17=0$ 。

D. $x^2+y^2-8x+18y+17=0$ 。

28. 遊戲轉盤有六個等大的扇形，分別標有 2、2、5、5、5、8。轉動一次，指針等可能停在任何一格，按下表獲得積分。求所得積分的期望值。

所停數字	2	5	8
所得積分	9	15	30

A. 18 。

B. 15 。

C. $\frac{27}{2}$ 。

D. $\frac{31}{2}$ 。

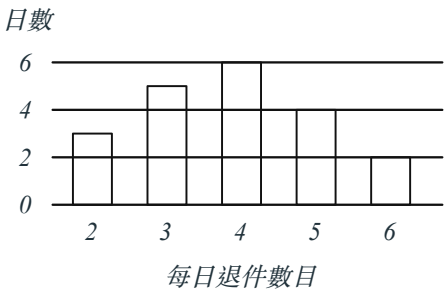
29. 棒形圖顯示速遞站在一段日子每天收到退件數目的分布。求四分位數間距。

A. 2 。

B. 1 。

C. 3 。

D. 4 。



圖（不按比例）

30. 考慮八個數據 u、v、-8、-2、3、3、3、7。其眾數及中位數分別為 p 及 q。已知平均數為 2，分布域為 20。下列哪些敘述正確？

I. $p=3$

II. $q=2$

III. $u+v=10$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II及III 。

乙部

31. 十六進制數 $7C0000000000_{16}$ 等於下列何者？

A. $2^{46}+2^{44}+2^{42}$ 。

B. $2^{46}+2^{45}+2^{44}+2^{43}+2^{42}$ 。

C. $2^{47}+2^{46}+2^{45}+2^{44}+2^{43}$ 。

D. $2^{30}+2^{29}+2^{28}+2^{27}+2^{26}$ 。

32. 求 u^2-16v^2、u^3+64v^3 及 $(u-4v)(u^2-16v^2)$ 的最小公倍式。

A. u^2-16v^2 。

B. $(u-4v)(u^2-16v^2)(u^3+64v^3)$ 。

C. $(u-4v)^2(u^3+64v^3)$ 。

D. $u+4v$ 。

33. $\log_2 v$ 是 $\log_4 u$ 的線性函數，其圖像在垂直軸及水平軸上的截距分別為 20 及 4。若 $v=cu^b$，求 b。

A. -10 。

B. $-\frac{1}{2}$ 。

C. $-\frac{5}{2}$ 。

D. -5 。

34. 圖像 $y=\log_h x$ 與 $y=h^x$ 有交點 $J(r,s)$，其中 $r>0$、$s=2r$，$h>0$ 且 $h\neq 1$。對數圖像與 x 軸相交於 K，O 為原點。下列哪些敘述正確？

I. $h<1$

II. $OK>8h$

III. $\angle JOK=45°$

A. I、II及III 。

B. 只有I、III 。

C. 只有II、III 。

D. 只有I、II 。

35. 求 $j^{13}+j^{14}+j^{15}+\cdots+j^{802}$，其中 $j^2=-1$。

A. $-1+j$ 。

B. $-1-j$ 。

C. $1+j$ 。

D. 0 。

36. 設 K 為不等式組 $v\geq -4$、$2u+5v+24\geq 0$、$7u-3v-20\leq 0$ 的解區域。求 $7u-5v-20$ 的最大值。

A. 8 。

B. -8 。

C. 4 。

D. 24 。

37. 非零實數 a、b、c 依次組成等差數列。下列哪些敘述必然正確？

I. 7^{2a}、7^{2b}、7^{2c} 依次組成等比數列

II. $\frac{1}{a^2}$、$\frac{1}{b^2}$、$\frac{1}{c^2}$ 依次組成等比數列

III. a^2、b^2、c^2 依次組成等差數列

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。

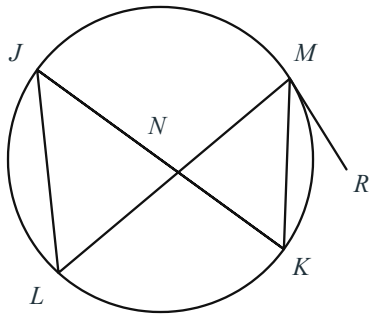
38. 圖中 JK 是圓 $JLKM$ 的直徑，JK 與 LM 相交於 N。RM 是圓在 M 的切線。若 $\angle JNL=76°$ 及 $\angle KMR=34°$，求 $\angle KMN$。

A. 42° 。

B. 56° 。

C. 48° 。

D. 34° 。



圖（不按比例）

39. 當 $0°<t<360°$ 時，方程 $\tan^3 t=3\tan t$ 有多少個根？

A. 4 。

B. 6 。

C. 5 。

D. 3 。

40. 三角錐 $KLMN$ 的底面 $\triangle LMN$ 為邊長 6 cm 的等邊三角形。頂點 K 位於底面中心的正上方，且 $KL = 5$ cm。求 KL 與平面 LMN 的夾角，準確至最接近的度。

A. 35° 。

B. 44° 。

C. 55° 。

D. 46° 。

41. O 為原點，$A(28,0)$。B 位於正 y 軸上，而 $\triangle OAB$ 的內心的 x 坐標為 7。求 $\triangle OAB$ 的面積。

A. 294 。

B. 147 。

C. 196 。

D. 588 。

42. 義工隊有 4 名導師、6 名資深隊員及 9 名新隊員。從中選出 6 人辦活動，要求至少 1 名導師。共有多少個不同的小組？

A. 22127 。

B. 27132 。

C. 5005 。

D. 11628 。

43. 維修箱內有 10 個正常燈泡及 6 個待修燈泡。隨機同時取出 7 個，求取出至多 5 個待修燈泡的概率。

A. $\frac{1142}{1144}$ 。

B. $\frac{1143}{1144}$ 。

C. $\frac{1139}{1144}$ 。

D. $\frac{1}{1144}$ 。

44. 同一批金屬棒的長度的標準差為 4 mm。兩支金屬棒的長度的標準分分別為 0.5 及 h。若兩支棒的長度相差 10 mm，求 h 的所有可能值。

A. -2.5 或 2.5 。

B. -3 或 3 。

C. -2 或 3 。

D. -3 或 2 。

45. p、q、s、t 是四個相異實數。原數據的平均數、分布域、方差為 a_1、b_1、c_1；把各數乘 3 後分別為 a_2、b_2、c_2；把原數據各減 4 後分別為 a_3、b_3、c_3。下列哪些敍述必然正確？

I. $a_2-3a_3>0$

II. $b_2=3b_3$

III. $c_2<c_1+c_3$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 I、II 。

D. I、II及III 。